

Correction Séance 22

- 5 est bien dans l'ensemble de définition de f et :
 $f(x_A) = f(5) = -3 \times 5^2 + 2 \times 5 - 9 = -75 + 10 - 9 = -74 \neq -75$.
 L'image de 5 n'est pas l'ordonnée du point A, donc le point A n'est pas sur $\mathcal{C}_f$
- Comme -2 et 7 n'appartiennent pas à un intervalle sur lequel f est monotone, on ne peut pas utiliser le sens de variations de f pour comparer $f(-2)$ et $f(7)$.
 Mais, d'après le tableau de variations :
 - Comme $-2 \in [-3; -1]$, alors $4 < f(-2) < 10$.
 - Comme $7 \in [3; 8]$, alors $-15 < f(7) < -14$.
 On en déduit que $f(-2) > f(7)$.
 En effet, $f(-2)$ est un nombre compris entre 4 et 10, il sera donc supérieur à $f(7)$ qui est un nombre compris entre -15 et -14 .
- On applique la formule aux données de l'énoncé :

$$\begin{aligned}
 TU &= \sqrt{(x_U - x_T)^2 + (y_U - y_T)^2} \\
 TU &= \sqrt{(-4 - 10)^2 + (-3 - 1)^2} \\
 TU &= \sqrt{196 + 16} \\
 TU &= \sqrt{212} \\
 TU &= 2\sqrt{53}
 \end{aligned}$$

- $JKLM$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{ML}$.
 En notant $(x; y)$ les coordonnées du point M , on a :
 Le vecteur $\overrightarrow{JK}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix} x_K - x_J \\ y_K - y_J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 2 \\ 3 - (-10) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix}$.
 Le vecteur $\overrightarrow{ML}$ a pour coordonnées : $\begin{pmatrix} x_L - x_M \\ y_L - y_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - x \\ 0 - y \end{pmatrix}$.
 L'égalité $\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{ML}$ se traduit donc par : $\begin{cases} -2 - x = 8 \\ 0 - y = 13 \end{cases}$ soit $\begin{cases} x = -10 \\ y = -13 \end{cases}$.
 Les coordonnées du point M sont donc $(-10; -13)$.
- Pour déterminer le taux d'évolution global, on commence par calculer le coefficient multiplicateur global.
 Si une grandeur subit des évolutions successives, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution :

Première évolution :

Diminuer de 60 % revient à multiplier par $CM_1 = 1 - \frac{60}{100} = 0,4$.

Deuxième évolution :

Augmenter de 63 % revient à multiplier par $CM_2 = 1 + \frac{63}{100} = 1,63$.

Le coefficient multiplicateur global est égal à $CM = CM_1 \times CM_2 = 0,4 \times 1,63 = 0,652$.

Évolution globale :

Le taux d'évolution global est égal à : $T = CM - 1 = 0,652 - 1 = -0,348 = -34,8 \%$.

Le prix de l'article a subi une baisse globale de **34,8 %**.